Aukštoji matematika – Pratybos 21

Determinantai ir apgręžiamumas

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Dvi eilutės pakeičiamos vienu metu). Realiosios 3×3 dydžio matricos A eilutės yra r_1, r_2, r_3, o determinantas lygus 5. Kai $c \in \mathbb{R}$, tegul matricos B_c eilutės yra $r_1 + 2r_2$, $r_1 + cr_2$ ir $-3r_3$ šia tvarka. Apskaičiuokite $\det B_c$ pagal tiesiškumą eilutės atžvilgiu ir narių su pasikartojančiomis eilutėmis lygybę nuliui. Raskite visas c reikšmes, kurioms matrica B_c yra singuliari. Kiekvieną kartą taikydami tiesiškumą, kitas eilutes laikykite fiksuotomis.

Uždavinys 2 (Trys išimtinės parametro reikšmės). Kai $t \in \mathbb{R}$, tegul

$$A_t = \begin{pmatrix} t & 1 & 0 \\ 1 & t & 1 \\ 0 & 1 & t \end{pmatrix}.$$

Eliminacijos būdu, užrašydami determinanto daugiklius, apskaičiuokite $\det A_t$ kiekvienam t. Suklasifikuokite apgręžiamumą. Kiekvienai singuliariajai parametro reikšmei pateikite branduolio $\ker A_t$ bazę ir jo dimensiją pagal 18-osios paskaitos susitarimą. Nedalinkite iš t, nes įtrauktas ir $t = 0$.

Uždavinys 3 (Ką nusako determinantų duomenys). Realiosios 3×3 dydžio matricos A ir B tenkina $\det A = -2$ ir $\det B = 3$. Apskaičiuokite $\det(2A^{-1}B^2)$ ir $\det(B^{-1}AB)$. Paaiškinkite, kodėl abidvi atvirkštinės matricos egzistuoja ir kiek skaliarinių daugiklių duoda visos matricos daugyba iš skaliaro. Patikrinkite, ar šie du determinantų duomenys taip pat nusako $\det(A + B)$, palygindami konkrečias matricas

$$A_0 = \operatorname{diag}(-2, 1, 1), \quad B_1 = \operatorname{diag}(3, 1, 1), \quad B_2 = \operatorname{diag}(1, 3, 1).$$

Čia diag žymi diagonaliąją matricą su išvardytais įstrižainės elementais ir visais kitais elementais, lygiais nuliui. Apskaičiuokite $\det(A_0 + B_1)$ ir $\det(A_0 + B_2)$ bei pateikite išvadą.

Uždavinys 4 (Nulinis įstrižainės elementas prieš eliminaciją). Apskaičiuokite realiosios matricos determinantą

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 0 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

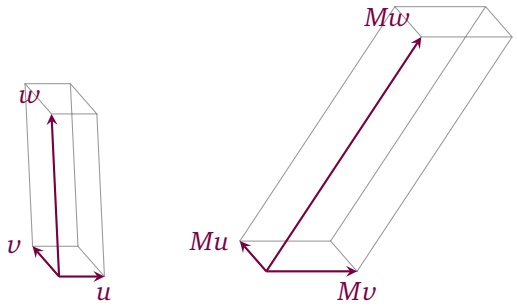
Gauso eliminacijos būdu, užrašydami sukeitimus ir daugybas. Paaiškinkite, kodėl pradinis nulis vietoje $(3, 3)$ pats savaime neįrodo, kad matrica singuliari. Nurodykite, ar gauta sistema $Dx = b$ turi vienintelį sprendinį kiekvienam $b \in \mathbb{R}^5$.

Uždavinys 5 (Tūriai su ženklu po realiojo atvaizdavimo). Tegul realiojo tiesinio atvaizdavimo matrica yra

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Surikiuoto gretasienio kraštinių stulpeliai yra $u = (1,0,0)$, $v = (0,1,0)$ ir $w = (1,2,3)$. Raskite jo tūrį su ženklu ir įprastąjį tūrį, tada raskite vaizdo stulpelius Mu, Mv ir Mw. Pagal determinantų multiplikatyvumą raskite vaizdo tūrį su ženklu ir įprastąjį tūrį bei nustatykite, ar orientacija pasikeičia. Raskite tūrį su ženklu, gautą pradiniams trims stulpeliams pritaikius M^{-1}, ir tūrį su ženklu, gautą tiems pradiniams stulpeliams dukart pritaikius M. Taikykite 13-osios paskaitos mišriosios sandaugos prasmę bei 21-osios paskaitos sandaugos ir atvirkštinės matricos dėsnius.

Abiejuose brėžiniuose naudojama ta pati projekcija ir tie patys koordinačių masteliai.



Uždavinys 6 (Vandermondo determinantas ir trys nurodytos reikšmės). Kai $a, b, c \in \mathbb{R}$, apskaičiuokite determinantą

$$V = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{pmatrix}$$

redukuodami eilutes ir iškeldami eilučių skaliarinius daugiklius. Gaukite formulę, galiojančią ir sutapus dviem mazgams, nedalindami iš jokio mazgų skirtumo. Tiksliai nustatykite, kada ne aukštesnio kaip 2 laipsnio polinomą $q(x) = \alpha + \beta x + \gamma x^2$ vienareikšmiškai nusako bet kokios nurodytos reikšmės $q(a) = y_a$, $q(b) = y_b$ ir $q(c) = y_c$. Taikykite 20-osios paskaitos apgręžiamumo kriterijų visoms dešiniosioms pusėms.